

Hatırla: Denemede yapamadığın sorular

D01 Mat Fonksiyon Yapamadı 10 E

10. $y = f(x)$ fonksiyonu katsayıları ardışık tam sayılar olan doğrusal fonksiyondur.

$$f^{-1}(20) = 2$$

olduğuna göre, $f(4)$ kaçtır?

A) 22

B) 24

C) 28

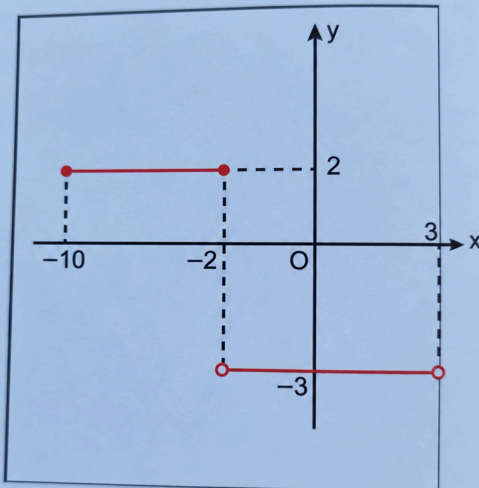
D) 32

E) 34

D01 Mat Fonksiyon Yapamadı 11 D

11. Tanım kümesi $[-10, 10]$ aralığı olan örten $y = f(x)$ fonksiyonu, birbirine paralel üç doğru parçasından oluşmuştur.

Aşağıda bu $y = f(x)$ fonksiyonuna ait doğru parçalarının ikisinin görüldüğü kâğıt parçası verilmiştir.



f fonksiyonunun değer kümesinin elemanları toplamı -5 olduğuna göre,

$(fofofofof)(10)$

ifadesinin değeri kaçtır?

A) -6 B) -5 C) -4 D) -3 E) 2

D01 Mat Olasılık Boş 30 C

30. E-posta adresine gelen maillerini iş ve özel olarak etiketleyen Beril, bu maillerin tamamını üç gruba rastgele dağıtmıştır.

Birinci, ikinci ve üçüncü olarak adlandırdığı bu üç gruptan birer mail seçtiğinde, seçtiği mailin iş maili olma olasılığı sırasıyla 1 , 0 ve $\frac{1}{5}$ 'dir.

Birinci gruptaki toplam mail sayısı, ikinci gruptaki toplam mail sayısının dört katına, üçüncü gruptaki özel maillerin üçte birine eşittir.

Buna göre, mailler içerisinde seçilen bir mailin üçüncü grupta olmayan bir iş maili olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{1}{5}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{3}$

D02 Mat TekCift Yapamadı 5 E

5. x ve y birer tam sayı olmak üzere $x - 7y$, $3x + 2y$ ve $y - 5x$ sayılarından ikisinin tek sayı, birinin ise çift sayı olduğu bilinmektedir.

Buna göre

I. $x \cdot y$ II. $x - y$ III. $2x + y$

ifadelerinden hangileri tek sayıdır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

Hatırlatıcı / Öğretici Sorular

Fonksiyonlar — ters fonksiyon ve grafik

1. $A = \{1, 2, 3\}$ kümesi veriliyor.

Buna göre A 'dan A 'ya tanımlanan aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tersi de fonksiyondur?

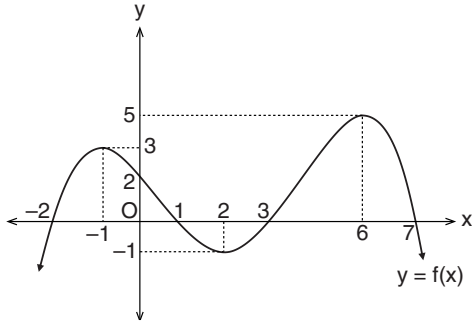
- A) $f = \{(1,2), (2,3), (3,1)\}$
 B) $g = \{(3,2), (2,2), (1,2)\}$
 C) $h = \{(1,1), (3,2), (2,2)\}$
 D) $k = \{(1,1), (2,1), (3,1)\}$
 E) $m = \{(1,1), (2,1), (3,2)\}$

Çözüm:

Bir fonksiyonun tersinin olması için bire bir ve örten olması gerekmektedir. A seçeneğindeki f fonksiyonu bire bir ve örten olduğu için tersi vardır.

Cevap: A

2. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonuna ait grafik verilmiştir.



Buna göre $f(x) = 0$ denkleminin gerçekte sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 6, 7\}$
 B) $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$
 C) $\{-1, 2, 3, 5\}$
 D) $\{-2, 1, 3, 7\}$
 E) $\{-1, 2, 6\}$

Çözüm :

$f(x) = 0$ denkleminin çözüm kümesinin elemanları fonksiyon grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsiseridir.

Verilen grafiğe göre fonksiyon x eksenini $-2, 1, 3$ ve 7 apsiserli noktalarda kesmiştir.

$\{-2, 1, 3, 7\}$ kümesi $f(x) = 0$ denkleminin çözüm kümesidir.

Cevap : D

3. $f: \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{4\}$ olmak üzere f fonksiyonu

$$f(x) = \frac{4x-8}{x-3} \text{ biçiminde tanımlanıyor.}$$

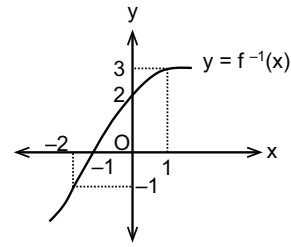
Buna göre f fonksiyonunun tersinin eşleştirme kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{4x-4}{x-8}$ B) $\frac{8x-4}{3x-1}$ C) $\frac{3x-1}{8x-4}$
 D) $\frac{3x-8}{x-4}$ E) $\frac{-3x-8}{x+1}$

Pekiştirme Soruları

Fonksiyonlar — ters fonksiyon ve grafik

4. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $y = f^{-1}(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Grafikte verilenlere göre $(f \circ f)(0)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 3 B) 2 C) 1 D) -1 E) -2

5. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları veriliyor.

$$(f^{-1} \circ g)(x) = f(x) - 2g(x),$$

$$f(x) = 3x + 4$$

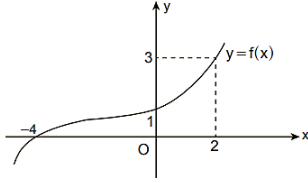
olduğuna göre $g^{-1}(10)$ değeri kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Zorlayıcı Sorular

Fonksiyonlar — ters fonksiyon ve grafik

6. Aşağıdaki grafikte gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Gerçel sayılar kümesinde tanımlı g fonksiyonu $g(x) = -\frac{3}{2}x + 6$ şeklindedir.

Buna göre $\frac{(f^{-1} \circ g)(2) + (g^{-1} \circ f)(-4)}{(g \circ f)(2) + (f \circ g)(4)}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $\frac{12}{5}$ B) 3 C) $\frac{7}{2}$ D) $\frac{18}{5}$ E) 4

Hatırlatıcı / Öğretici Sorular

Olasılık — verilerden oran kurma

7. 223334 sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek birbirinden farklı, altı basamaklı sayılar yazılıyor.

Buna göre yazılan sayıların çift olması olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{2}{5}$

Çözüm :

223334 sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek yazılabilecek altı basamaklı sayılar $\frac{6!}{2! \cdot 3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 3!} = 60$ tanedir.

Aynı rakamlarla yazılabilecek altı basamaklı çift sayılar ise $\frac{3 \cdot 5!}{2! \cdot 3!} = \frac{3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 3!} = 30$ tanedir.

Bu durumda istenen olasılık değeri $\frac{30}{60} = \frac{1}{2}$ olarak bulunur.

Cevap: D

8. Bir sınıftan rastgele bir öğrenci seçildiğinde seçilen kişinin kız öğrenci olma olasılığının 4 katı, erkek öğrenci olma olasılığının 5 katına eşittir.

Bu sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından 8 fazla olduğuna göre sınıftaki kız öğrenci sayısı kaçtır?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 32 E) 40

Pekiştirme Soruları

Olasılık — verilerden oran kurma

9. A torbasında aynı büyüklükte 2 beyaz, 3 kırmızı renkli ve B torbasında aynı büyüklükte 4 beyaz, 2 kırmızı renkli top vardır. Aynı anda her iki torbadan birer top alınıyor ve diğer torbaya atılıyor.

Bu işlem sonunda torbalardaki kırmızı ve beyaz renkli top sayılarının başlangıçtaki ile aynı olma olasılığı nedir?

- A) $\frac{1}{15}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{7}{15}$ E) $\frac{3}{5}$

10. Atilla, bilgisayarda kendisinin, annesinin ve babasının seçtiği 30 film den oluşan bir film listesi hazırlamıştır. Atilla'nın hazırladığı bu listede babasının seçtiği film sayısı, annesinin seçtiği film sayısından daha fazladır. Atilla, annesi ve babasıyla beraber bu listeden bir film açıp izlemek istiyor.

İzleyecekleri filmi Atilla'nın seçmiş olma olasılığı $\frac{1}{15}$ olduğuna göre babasının seçmiş olma olasılığı en az kaçtır?

- A) $\frac{11}{30}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{13}{30}$ D) $\frac{7}{15}$ E) $\frac{1}{2}$

Zorlayıcı Sorular

Olasılık — verilerden oran kurma

11. Bir elektronik tartı; her ölçümde, üzerine konulan ağırlığı % 20 olasılıkla gerçel ağırlığından 1 kilogram fazla, % 30 olasılıkla gerçel ağırlığından 1 kilogram az, % 50 olasılıkla da doğru tartmaktadır.

Gerçek ağırlıkları sırasıyla 80 ve 81 kilogram olan Ali ile Mehmet bu tartıda birer kere tartılacaklardır.

Buna göre, ölçüm sonunda Ali ile Mehmet'in ağırlıklarının birbirine eşit çıkma olasılığı yüzde kaçtır?

- A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 E) 20

2019 TYT

Hatırlatıcı / Öğretici Sorular

Tek-Çift Sayılar



12. x, y, z birer tam sayı ve $(3x + y) \cdot (2x - 3z)$ ifadesi tek sayıdır.

Buna göre,

- I. x tek sayıdır.
- II. z tek sayıdır.
- III. y çift sayıdır.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) II ve III
- E) I, II ve III



13. A, B, C ve D birbirinden farklı negatif olmayan tam sayılar olmak üzere $A^B \cdot C^D$ işleminin sonucu tek sayıdır.

Buna göre,

- I. $A \cdot B \cdot C \cdot D$
- II. $A + C$
- III. $A! + C!$
- IV. A^C

ifadelerinden kaç tanesi kesinlikle çift sayıdır?

- A) 4
- B) 3
- C) 2
- D) 1
- E) 0

Pekiştirme Soruları

Tek-Çift Sayılar

14. e, f ve g pozitif tam sayılar olmak üzere $\frac{e + f + 2g}{3e} = g$ eşitliği veriliyor.

Buna göre,

- I. g çift sayıysa f çift sayıdır.
- II. e çift sayıysa f çift sayıdır.
- III. f tek sayıysa g tek sayıdır.

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III



15. x, y, z pozitif tam sayılar olmak üzere $(y + z) \cdot (x + y)$ ifadesi bir tek sayıya eşittir.

Buna göre

- I. $(x + y) \cdot z$
- II. $x \cdot y + y \cdot z$
- III. $x \cdot z + y$

ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıya eşittir?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı

1. A	2. D	3. D	4. E	5. C
6. A	7. D	8. E	9. D	10. E
11. D	12. B	13. E	14. A	15. A

Kaynaklar

- TYT Matematik 4/4 · s.361 no 10 · İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Ters Fonksiyon
- TYT Matematik 4/4 · s.341 no 9 · Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
- TYT Matematik 4/4 · s.372 no 9 · İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Ters Fonksiyon · Test 1
- TYT Matematik 4/4 · s.375 no 5 · İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Ters Fonksiyon · Test 2
- TYT Matematik 3 Adım · s.126 no 12 · Fonksiyon Kavramı ve Özellikleri · 2. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.126 no 14 · Fonksiyon Kavramı ve Özellikleri · 2. Adım
- TYT Matematik 4/4 · s.327 no 9 · Basit Olayların Olasılıkları
- TYT Matematik 3 Adım · s.117 no 1 · Olasılık · 1. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.117 no 5 · Olasılık · 1. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.117 no 8 · Olasılık · 1. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.121 no 1 · Olasılık · 3. Adım · 2018 TYT
- TYT Matematik 3 Adım · s.21 no 1 · Temel Kavramlar, Sayı Basamakları, Sayı Kümeleri - · 1. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.15 no 5 · Temel Kavramlar, Sayı Basamakları, Sayı Kümeleri - · 1. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.17 no 3 · Temel Kavramlar, Sayı Basamakları, Sayı Kümeleri - · 2. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.23 no 4 · Temel Kavramlar, Sayı Basamakları, Sayı Kümeleri - · 2. Adım